Atividade 03

Derivação de [if-else] em C#

1. Código normal:

```
int idade = 20;

if (idade >= 18)
{
   Console.WriteLine("Maior de idade");
}
else
{
   Console.WriteLine("Menor de idade");
}
```

2. Regras gramaticais utilizadas:

Para concentrar a derivação na estrutura condicional, utilizado uma gramática reduzida. Os símbolos entre < > são não terminais; os demais representam terminais da linguagem.

<if_statement> ::= if (<boolean_expression>) <embedded_statement>

| if (<boolean_expression>) <embedded_statement>

else <embedded_statement>

<boolean_expression> ::= <expression> >= <integer_literal>

<embedded_statement> ::= <block>

<block> ::= { <statement_list> }

<statement_list> ::= <statement>

| <statement> <statement_list>

<statement> ::= <write_statement>

<write_statement> ::= Console.WriteLine (<string_literal>) ;

<expression> ::= <identifier>

<identifier> ::= idade

<integer_literal> ::= 18

<string_literal> ::= "Maior de idade"| "Menor de idade"

3. Derivação

A derivação abaixo começa no símbolo não terminal <if_statement> e substitui, passo a passo, cada não terminal até obter a sequência de terminais correspondente ao trecho desejado.

<if_statement>

⇒ if (<boolean_expression>) <embedded_statement>

else <embedded_statement>

⇒ if (<expression> >= <integer_literal>) <embedded_statement>

else <embedded_statement>

⇒ if (<identifier> >= <integer_literal>) <embedded_statement>

else <embedded_statement>

⇒ if (idade >= <integer_literal>) <embedded_statement>

else <embedded_statement>

⇒ if (idade >= 18) <embedded_statement>

  else <embedded_statement>

⇒ if (idade >= 18) <block>

  else <block>

⇒ if (idade >= 18) { <statement_list> }

  else { <statement_list> }

⇒ if (idade >= 18) { <statement> }

  else { <statement> }

⇒ if (idade >= 18) { <write_statement> }

  else { <write_statement> }

⇒ if (idade >= 18)

  { Console.WriteLine (<string_literal>) ; }

  else

  { Console.WriteLine (<string_literal>) ; }

⇒ if (idade >= 18)

  { Console.WriteLine ("Maior de idade") ; }

  else

  { Console.WriteLine ("Menor de idade") ; }

Explicação: A instrução if-else em C# é uma estrutura de seleção usada para escolher entre dois caminhos de execução, dependendo do resultado de uma expressão booleana. A estrutura possui uma condição entre parênteses e uma instrução que será executada quando essa condição for verdadeira. Quando é utilizado o else, também é possível definir o que acontecerá caso a condição seja falsa.

Neste exemplo, a condição idade >= 18 verifica se a idade é maior ou igual a 18. Se a condição for verdadeira, o programa executa Console.WriteLine("Maior de idade");. Caso contrário, executa Console.WriteLine("Menor de idade");.

A derivação mostra como esse código pode ser construído a partir das regras da gramática. Os símbolos não terminais são substituídos, passo a passo, pelas produções correspondentes, até que restem apenas os símbolos terminais que formam a instrução if-else.

Referência: https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/language-reference/language-specification/statements